Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO-02
Vanessa Souza

Atividade Fixação de Conteúdo

Assunto : Complexidade de algoritmos, Ordenação

Questão 1 : Faça um teste de mesa com cada método de ordenação estudado até o momento, utilizando as seguintes sequências de dados de entrada:

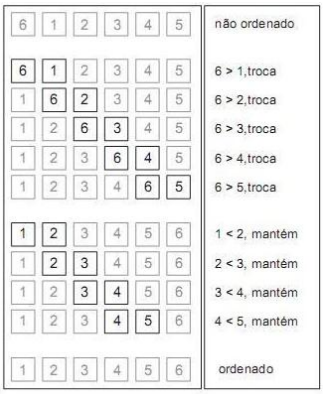
a) S1 = {2 4 6 8 10 12}
b) S2 = {12 10 8 6 4 2}
c) S3 = {8 9 7 9 3 2 3 8 4}

Em cada caso, mostre o número de comparações e trocas que realizam na ordenação das sequências.

Questão 2: João diz ter desenvolvido um algoritmo que é capaz de ordenar qualquer conjunto de *n* números reais, fazendo apenas $O(n^{3/2})$ comparações. Você compraria este algoritmo? Justifique.

Questão 3: Expresse a função $\frac{n^3}{1000} - 100n^2 - 100n + 3$ em termos da notação Θ. Justifique sua resposta.

Questão 4: Considere a ordenação do vetor abaixo e diga qual foi o algoritmo utilizado.



Questão 5 : Comente a seguinte afirmação : "*Caso os dados estejam fora de ordem, o uso do método de classificação por inserção é pouco eficiente, mas quanto mais ordenados os dados estiverem inicialmente, mais eficiente em termos de tempo de execução ele se torna*."

Questão 6 : Pesquise sobre o conceito de estabilidade de algoritmos de ordenação. O que significa na prática um algoritmo ser estável? Classifique os algoritmos vistos em sala em estável e instável.